Zadania na MKR, 2025/2026
(zadelenie: biele- voľne, červené-obsadené, žlté - čiastočne obsadené)
(pre 55 študentov, 20 zadaní)

Trénovacie dáta: ak si nebudete vedieť zohnať vhodne dáta z internetu, vygenerujte si ich náhodne- rand, randn, pričom pre každú triedu dát zabezpečte aby aspoň stredy tried (stredne hodnoty) boli navzájom rôzne, aby sa dáta dali rozseparovat.

Zadania:

1) Uskutočnite základnú štatistickú analýzu dát (meteorologických).

Vstupné parametre: databáza meteorologických dát
Výstup: štatistická analýza dát obsahujúca minimálne: počty chýbajúcich dni, histogram počtu vynechaných dni, počet chýbajúcich vzoriek, počet poškodených vzoriek, resp. pravdepodobnosť chybnej vzorky, pocty vzoriek v každom dni, histogramy dĺžok za sebou vynechaný resp. poškodených vzoriek, priemerne hodnoty žiarenia počas roka a ich disperzie, priemerné hodnoty žiarenia a disperzií počas dna pre každý mesiac, ako jednotlivé parametre medzi sebou zavisia-korelujú, atď. (zoznam sa bude priebežne dopĺňať podľa priebežných výsledkov)
Počet študentov : 2
Študenti: Režnák , Varmuza
(P: D, OD: D, Ota:D)

2) Zrealizujte program, ktorý na základe vstupných dát nájde najsilnejší test na úrovni alfa.

Vstupné parametre: pravdepodobnostná tabuľka pre 2 hypotézy, hladina alfa.
Výstup: rozhodovacie pravidlo s chybou prvého druhu rovnou alfa a druhého druhu najmenšiu možnou. V prípade, že také neexistuje vypíše to, resp. nájdite iné s menšou alfa.
Počet študentov : 3
Študenti: Jarabý, Magala, Potocký
(P: D, OD: D, Ota:D)

3) Zrealizujte program, ktorý na základe vstupných informácií vykreslí optimálne oblasti klasifikácie (do ktorej triedy patria) pre jednotlivé triedy modelované Gussovým rozdelením (2D) s využitím Bayesovho klasifikátora (pravidla).

Vstupné parametre: počet tried, stredné hodnoty a kovariančné matice jednotlivých gausových rozdelení, nákladové parametre C(i/j), apriórne pravdepodobnosti tried.
Výstup: obrázok s vymedzením oblastí jednotlivých tried minimalizujúcich celkové priemerné náklady
Počet študentov : 2
Študenti: Kalamár, Kucman

(P: N, OD: N, Ota:N)

4) Zrealizujte systém, ktorý na základe vstupných dát dekoreluje a zredukuje dimenziu priestoru dát, pričom zachová podstatnú informáciu (PCA).

Vstupné parametre: trénovacie vektory
Výstup: transformačné vektory a množstvo energie obsiahnuté v nich (variancie), pre 2D prípad ich aj znázorniť spolu s dátami. Zobrazenie rozloženia dát pred a po transformácií
Počet študentov : 2
Študenti: Basoš, Hromada
(P: Z, OD: Z, Ota:N):

5) Zrealizujte systém, ktorý na základe vstupných dát rozdelených do tried, zredukuje dimenziu priestoru dát, pričom zachová podstatnú klasifikačnú informáciu medzi jednotlivými triedami (LDA).

Vstupné parametre: počet tried, trénovacie vektory pre dané triedy
Výstup: transformačné vektory, pre 2D prípad ich aj znázorniť spolu s dátami. Vykresliť dáta pred a po transformácií.
Počet študentov : 2
Študenti: Ďurica, Parízek

(P: N, OD: N , Ota: N),

6) Zrealizujte systém, ktorý bude klasifikovať predložené dáta metódou K-najbližších susedov s využitím váhovaneho KNN. Overte jeho činnosť pre rôzne typy lokálnej vzdialenosti (Euklid, absolútna hodnota rozdielu, zložka s maximálny rozdielom-Čebyshev,...).

Vstupné parametre: dáta jednotlivých tried, počet tried, počet susedov
Výstup: odhad chyby klasifikácie v závislosti od typu vzdialenosti
Počet študentov : 2
Študenti: Škvarka,Martiš
(P: N, OD: N, Ota:N)

7) Zrealizujte systém, ktorý natrénuje na základe trénovacich dát Gaussov zmesový model (GMM). Pre testovacie dáta vypočítajte pravdepodobnosť ich pozorovania a rozhodne do ktorej zmesi patria.

Vstupné parametre: trénovacie vektory (x), počet Gaussových zmesí, počet cyklov trénovania
Výstup: pravdepodobnosť generovania dát na modeli pre každý cyklus trénovania, natrénované parametre, rozdelenie vzoriek (x) do zmesi podľa p(zmes/x)

Počet študentov : 3
Študenti: Zelenka, Cimbák, Ovcarčík
(P: , OD: , Ota:)

8) Zrealizujte systém, ktorý bude klasifikovať predložené dáta, ktoré majú **diskrétne** hodnoty atribútov pomocou rozhodovacích stromov.

Vstupné parametre:dáta jednotlivých tried, počet tried, minimálny pokles entropie
Výstup: odhad chyby klasifikácie, logické pravidla rozhodovania- rozhodovací strom
Počet študentov : 3
Študenti: Németh, Balta, Švoňavský
(P: , OD: , Ota:)

9) Zrealizujte systém, ktorý nájde minimum viacrozmernej nespojitej funkcie s využitím evolučných stratégií ES(μ,λ) s optimalizáciu disperzie mutácie (tá bude súčasťou optimalizácie jedinca).

Vstupné parametre: funkcia na minimalizáciu $g(x,y)=(y^2+1)|\cos(2\pi x)|+ e^{|x|}|\cos(3\pi y)|$, μ, λ, počet generácii
Výstup: najlepšie parametre, dosahované minimum, priebeh priemernej „fitness“ v generáciách, priebeh najlepšej „fitness“ v generáciách, priebeh priemernej disperzie pre mutáciu v jednotlivých generáciách.
Počet študentov : 3
Študenti: Orlov, Alieksieienko, Honcharenko
(P: N, OD: Z , Ota: Z):

10) Zrealizujte výber najlepších údajov pre regresný problém s využitím dopredaných sieti (MLP) a prístupu „**top- down**“. Pri výbere (postupe) optimalizujte štruktúru-komplexnosť siete, ako aj hyperparametre trénovania.

Vstupné parametre: meteorologické dáta (teplota, vlhkosť, tlak,...) a pomocou nich sa odhaduje dopadajúce slnečné žiarenie.
Výstup: sady meteorologických údajov zoradene od najlepšej po najhoršiu každá spolu s dosahovaným úspešnosťami, optimalizovanou štruktúrou siete a hyperparametre pre danú sadu. Sledujte: chybovosti, počet epoch, komplexnosť siete
Počet študentov : 3
Študenti: Vapnar, Ulbricht, Holarek
(P: D, OD: D, Ota:D)

11) Zrealizujte vyber najlepších údajov pre regresný problém s využitím dopredaných sieti (MLP) a prístupu „**bottom-up**“. Pri výbere (postupe) optimalizujte štruktúru-komplexnosť siete, ako aj hyperparametre trénovania.

Vstupné parametre: meteorologické dáta (teplota, vlhkosť, tlak,...) a pomocou nich sa odhaduje dopadajúce slnečné žiarenie.
Výstup: sady meteorologických údajov zoradene od najlepšej po najhoršiu každá spolu s dosahovaným úspešnosťami, optimalizovanou štruktúrou siete a hyperparametre pre danú sadu. Sledujte: chybovosti, počet epoch, komplexnosť siete
Počet študentov : 3
Študenti: Khassenova, Drugda
(P: D, OD: D, Ota:D)

12) Vytvorte extraktor príznakov založený na NN (MLP) využívajúci štruktúru **autoencodera** dosahujúci čo najmenšiu chybu pri danej dĺžke vektora príznakov. Pri výbere (postupe) optimalizujte štruktúru- komplexnosť siete, ako aj hyperparametre trénovania.

Vstupné parametre: meteorologické dáta (teplota, vlhkosť, tlak,...).
Výstup: siete (extraktory) optimalizovane na presnosť (nájsť vhodnú komplexnosť siete) pri stanovenej dĺžke vektora extrahovaných príznakov. Ku každej dĺžke vektora príznakov nájsť siet, spolu s dosahovanými výsledkami a hyperparametrami.
Počet študentov : 3
Študenti: Podpriatov, Nevinchannyi, Faqiri

(P: D, OD: D, Ota:D)

13) Vytvorte- nájdite vlastnú CNN (štruktúra, komplexnosť, hyperparametre), ktorá bude dosahovať najmenšie chybovosti odhadu slnečného žiarenia z fotiek oblohy.

Vstupné parametre: fotky oblohy
Výstup: navrhnuté siete (rôzne komplexnosti) a k nim prislúchajúce chybovosti odhadu žiarenia. Treba optimalizovane aj hyperparametre trénovania . Vyhodnocujte dosahovane chybovosti v závislosti od hĺbky siete a poctu voľných parametrov, merajte aj časy trénovania, resp. epochy.
Počet študentov : 3
Študenti: Sith, Maďar, Blažek

(P: D, OD: D, Ota:D)

14) Pre zvolené- vybrané štruktúry vlastných CNN (štruktúra, komplexnosť, hyperparametre) nájdite najlepšie rozmery vstupných obrázkov oblohy vzhľadom na odhadu slnečného žiarenia.

Vstupné parametre: fotky oblohy
Výstup: pre zvolene siete -vlastne (rôzne komplexnosti) najdite rozmery fotiek oblohy dosahujúce nemenšie chyby. Treba optimalizovane aj hyperparametre

trénovania . Vyhodnocujte dosahovane chybovosti v závislosti veľkosti vstupných obrázkov, merajte aj časy trénovania, resp. epochy.

Počet študentov : 3
Študenti: Tomčík, Patrnčiak, Ševčík
(P: D, OD: D, Ota:D)

15) Vyberte- porovnajte úspešnosť odhadu slnečného žiarenia z fotiek oblohy pomocou vybraných- známych pred-trénovaných sieti pre spracovanie obrazu.

Vstupné parametre: fotky oblohy
Výstup: pre zvolene pred-trénovane siete nájdite vhodné hyperparametre trénovania dosahujúce nemenšiu chyby. Vyhodnocujte dosahovane chybovosti merajte aj časy trénovania, resp. epochy a komplexnosti sieti.

Počet študentov : 3
Študenti: Bednařík, Danchuk , Kampová
(P: D, OD: D, Ota:D)

16) Pre vybranú skupinu pred-trénovaných sieti pre spracovanie obrazu nájdite najlepšie rozmery vstupných fotiek oblohy, ktoré dosahujú najlepšie chybovosti odhadu.

Vstupné parametre: fotky oblohy
Výstup: pre zvolene pred-trénovane siete určte závislosti chyby odhadu od vstupných rozmerov obrázkov a vhodné hyperparametre trénovania dosahujúce nemenšiu chybu. Vyhodnocujte aj dosahovane časy trénovania, resp. epochy a komplexnosti sieti.

Počet študentov : 3
Študenti: Rohatiuk, Vynnyk, Nykolaichuk
(P: D, OD: D, Ota:D)

17) Určte ako vplývajú augmentácie vstupných obrázkov (rotácie- násobky 90st.) na úspešnosť odhadu slnečného žiarenia z fotiek oblohy. Experimenty vykonajte na zvolených pred-trénovaných sieťach pre spracovanie obrazu a vhodné rozmery vstupných fotiek oblohy, ktoré dosahujú najlepšie chybovosti odhadu.

Vstupné parametre: fotky oblohy
Výstup: pre zvolene pred-trénovane siete určte aký prínos ma zavedenie augmentácii vstupných obrázkov (rotácie- násobky 90st.) na dosahované chyby odhadu slnečného žiarenia. Optimalizujte aj vhodné hyperparametre trénovania. Vyhodnocujte aj dosahované časy trénovania, resp. epochy a komplexnosti sieti zvýšenie počtu trénovaniach dát.

Počet študentov : 3
Študenti: Berčík, Filák, Hruška
(P: D, OD: D, Ota:D)

18) Určte ako vplýva transformácia vstupných obrázkov snímaných objektívom rybie oko na pravouhlý formát na úspešnosť odhadu slnečného žiarenia z fotiek oblohy.

Experimenty vykonajte na zvolených pred-trénovaných sieťach pre spracovanie obrazu a vhodné rozmery originálnych vstupných fotiek oblohy, ktoré dosahujú najlepšie chybovosti odhadu.

Vstupné parametre: fotky oblohy
Výstup: pre zvolené pred-trénovane siete určte aký prínos ma zavedenie transformácie vstupných obrázkov typu rybie oko na pravouhlý formát vzhľadom na dosahované chyby odhadu slnečného žiarenia. Optimalizujte aj vhodné hyperparametre trénovania. Vyhodnocujte aj dosahované časy trénovania, resp. epochy a komplexnosti sieti veľkosť vstupných dát.
Počet študentov : 3
Študenti: Velič, Mojžiš, Belan
(P: D, OD: D, Ota:D)

19) Určte ako vplýva transformácia vstupných obrázkov snímaných objektívom rybie oko na pravouhlý formát na úspešnosť odhadu slnečného žiarenia z fotiek oblohy. Experimenty vykonajte na vlastných sieťach typu CNN pre spracovanie obrazu a vhodné rozmery originálnych vstupných fotiek oblohy, ktoré dosahujú najlepšie chybovosti odhadu. Optimalizujte aj štruktúru a komplexnosť navrhnutých sieti vzhľadom na minimalizáciu chyby odhadu.

Vstupné parametre: fotky oblohy
Výstup: pre vhodne navrhnute (štruktúra a komplexnosť) siete určte aký prínos ma zavedenie transformácie vstupných obrázkov typu rybie oko na pravouhlý formát vzhľadom na dosahované chyby odhadu slnečného žiarenia. Optimalizujte aj vhodné hyperparametre trénovania. Vyhodnocujte aj dosahované časy trénovania, resp. epochy, komplexnosť sieti a veľkosť vstupných obrazkov.
Počet študentov : 3
Študenti: Dzhulai, Bartoš
(P: D, OD: D, Ota:D)

20) Navrhnite a otestujte systém odhadu slnečného žiarenia z meteorologických dát, ktorý využíva tzv. attention mechanizmus (encoder časť transformera).

Vstupné parametre: databáza meteorologických dát
Výstup: model založený na attention mechanizme, ktorého štruktúra (komplexnosť) a hyperparametre trénovania budú optimalizovane vzhľadom na úspešnosť odhadu slnečného žírenia
Počet študentov : 3
Študenti: Okál, Petkeš, Mesároš
(P: D, OD: D, Ota:D)